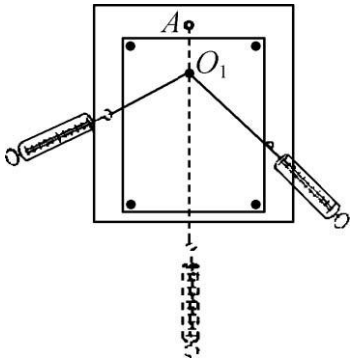
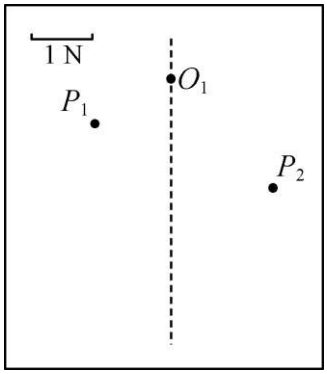
汕头市2018～2019学年度普通高中教学质量监测

高 一 物 理

13．（6分）用如图甲所示装置验证“力的平行四边形定则”：



甲



乙

（1）下列说法正确的是_____．（填字母代号）

A．应使橡皮条与两绳夹角的平分线在同一直线上

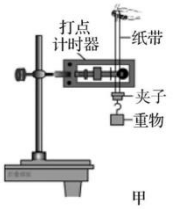
B．为了便于计算合力大小，两绳间夹角应取30°、45°、90°等特殊角度

C．系在橡皮条末端的两绳要一样长

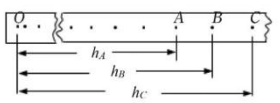
D．同时改变两个弹簧测力计的拉力，结点可能保持在位置O_1

（2）实验记录纸如图乙所示，两弹簧测力计共同作用时，拉力F_1和F_2的方向分别过P_1和P_2点；两个力的大小分别为F_1＝3.0 *N*、F_2＝3.5 *N*．请根据图中给出的标度作出和的合力，测得合力＝_____*N*（保留两位有效数字）．

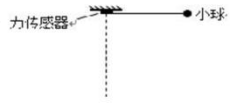
14．（8分）用如图甲所示的实验装置做“验证机械能守恒定律”实验时，将打点计时器固定在铁架台上，使重物带动纸带从静止开始下落．



甲



乙



丙

（1）除了图示的实验器材，下列实验器材中还必须使用的是_____（填字母代号）．

A．交流电源　　*B*．秒表

C．刻度尺　　*D*．天平（带砝码）

（2）实验中，得到如图乙所示的一条纸带．在纸带上选取三个连续打出的点*A*、*B*、*C*测得它们到起始点*O*（*O*点与下一点的间距接近2*mm*）的距离分别为h_A、h_B、h_C．已知当地重力加速度为 *g*，打点计时器的打点周期为 *T*．设重物质量为 *m*．从打*O*点到*B*点的过程中，重物的重力势能变化量ΔE_p=____，动能变化量ΔE_k= _____．（用已知字母表示）

（3）某同学用如图丙所示装置验证机械能守恒定律，将力传感器固定在天花板上，细线一端系着小球，一端连在力传感器上．将小球拉至水平位置从静止释放，到达最低点时力传感器显示的示数为 F_0．已知小球质量为 *m*，当地重力加速度为 *g*．在误差允许范围内，当满足关系式F_0=_____时，可验证机械能守恒．

13．（6 分）（1）*D*（2 分）（2）如图所示（3 分）正确画出 F_1、F_2、*F* 各 1 分；3.8～4.2（1 分）．

14．（8 分）⑴（2 分）*A*、*C*（选对一个得 1 分，选 3 个或 4 个都不给分）；

⑵（4 分）因 *O* 点与下一点的间距接近 2*mm*，可知 *O* 点的速度为零；从打 *O* 点到 *B* 点的过程中，重物的重力势能变化量$\Delta Ep=mgh_B$（2 分），打 *B* 点时的速度：$v_B=\frac{h_C-h_A}{2T}$；动能变化量$\Delta E_k=\frac{1}{2}mv_B^2=\frac{1}{2}m(\frac{h_C-h_A}{2T})^2$（2 分）；

⑶（2 分）在最低点时：$F_0-mg=m\frac{v^2}{L}$，若机械能守恒，则满足：$mgL=\frac{1}{2}mv^2$，即$F_0=3mg$.

15．（16分）汽车赛车场有一段赛道可简化为这样：平直的赛道中间有一段拱形路面，其最高点P与水平路面的高度差为$1.25m$，拱形路面前后赛道位于同一水平面上．以$54km/h$的初速进入直道的赛车，以$90kW$的恒定功率运动$10s$到达P点，并恰好从P点水平飞出后落到水平赛道上，其飞出的水平距离为$12.5m$．将赛车视为质点，不考虑赛车受到的空气阻力，已知赛车的质量为1.6×10^3kg，那，取 $g=10m/s^2$，求：

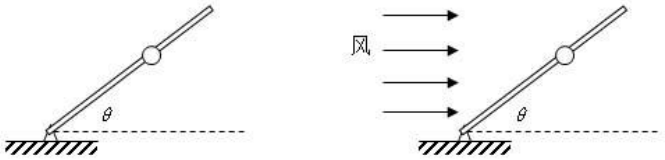
（1）赛车到达P点时速度的大小；

（2）拱形路面顶点P的曲率半径；

（3）从进入直道到P点的过程中，汽车克服阻力做的功．

15. （16 分）（1）$v_P=25m/s$ （2）r=62.5m（3）$W_f=5.6\times10^5J$

16．（22 分）风洞实验室中可以产生水平向右、大小可调节的风力．如图甲所示，现将质量为$1kg$的小球套在足够长与水平方向夹角 θ=37° 的细直杆上，放入风洞实验室．小球孔径略大于细杆直径．假设小球所受最大静摩擦力等于滑动摩擦力大小．（取 g=10m/s^2，sin37°=0.6，cos37°=0.8）



（1）若在无风情况下，小球由静止开始经0.5秒沿细杆运动了0.25米，求小球与细杆间的动摩擦因数及滑动摩擦力做的功；

（2）如图乙所示，若小球静止在细杆上，求风力大小；

（3）请分析在不同恒定风力作用下，小球由静止释放后的运动情况．

16.（22分）（1）W_f =-1J（2分）（2）若小球静止在杆上满足：0.82N≤F≤20N小球静止；（1分）

（3）若风力：1.82N≤F≤20N　小球静止；（1 分）

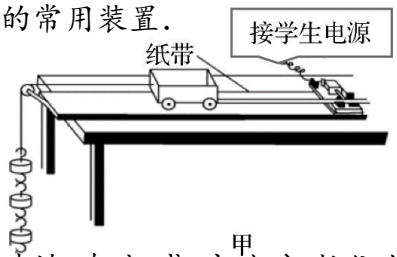
若风力：F>20N　小球沿杆向上作初速度为零的匀加速直线运动；（1 分）

若风力：F<1.82N 小球沿杆向下作初速度为零的匀加速直线运动．（1 分）

汕头市2019~2020学年普通高中非毕业班教学质量监测

高一物理试题

13．（15分）如图甲是力学实验中探究或验证物理规律的常用装置．



甲

（1）利用该装置能完成下述实验中的_____

A．探究小车速度随时间变化的规律

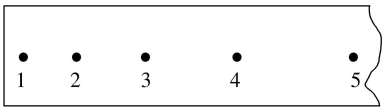
B．探究加速度与力、质量的关系

C．探究功与物体速度变化的关系

D．探究求合力的方法

（2）打点计时器应该接在学生电源的_____（选填“直流”或“交流”）档位上．

（3）某同学利用该装置在研究匀变速直线运动，得到的纸带如图所示．在纸带上按时间顺序取1、2、3、4、5共五个计数点，相邻的两个点间均有四个点未画出．用刻度尺量出1、2，2、3，3、4，4、5两相邻点间的距离，分别为x_1＝4.50 *cm*，x_2＝9.50 *cm*，x_3＝14.50 *cm*，x_4＝19.50 *cm*，已知电源的频率为50 *Hz*．求：



（*i*）每相邻两计数点间的时间为_____*s*；

（*ii*）打下计数点2时小车速度的大小v_2＝_____*m/s*（结果保留2位有效数字）；

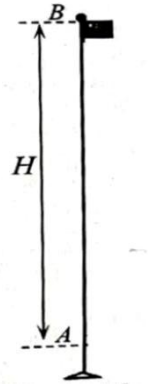
（*iii*）小车加速度的大小*a*＝_____ *m/s*^{2}（结果保留2位有效数字）．

13.（15分）（1）*ABC* （3分）（2）交流 （2分）（3）0.1 *s*；（2分）

（2）$v_2=\dfrac{x_1+x_2}{2\Delta t}=\dfrac{(4.50+9.50)\times10^{-2}}{2\times0.1}\text{m/s}=0.70\text{m/s}$ （4分）

（3）$a=\dfrac{\Delta x}{T^2}=\dfrac{(9.5-4.50)\times10^{-2}}{0.1^2}\text{m/s}^2=5.0\text{m/s}^2$ （4分）

14.（11分）采用电动控制方式升旗．若旗从*A*点由静止做匀加速直线运动，达到最大速度0.5*m/s*，然后以最大速度匀速直线运动，最后做匀减速直线运动恰好到达顶端*B*点．已知旗从*A*上升到*B*点所用时间是45*s*，*A*至*B*的高度*H*=18*m*．



（1）求旗上升过程的平均速度；

（2）若旗经过5*s*匀加速达到最大速度，求加速度a_1及上升高度h_1；

（3）求旗匀速运动的时间．

14.（11分）（1）由平均速度公式有 $\overline{v}=\dfrac{H}{t}$（2分）解得$\overline{v}=0.4\text{m/s}$（1分）

（2）由运动学公式有：$a_1=\dfrac{v}{t_1}$（1分），$h_1=\dfrac{1}{2}a_1t_1^{\,2}$或$h_1=\dfrac{v}{2}t_1$（2分）

解得$a_1=0.1\text{m/s}^2$（1分），$h_1=1.25\text{m}$（1分）

（3）由运动学公式有：$H=\dfrac{v}{2}t_1+vt_2+\dfrac{v}{2}(45-t_1-t_2)$（2分）解得：$t_2=27\text{s}$（1分）

15．（12分）如图，汽车从一座拱形桥上的a点匀速率运动到最高点b，请按要求作答

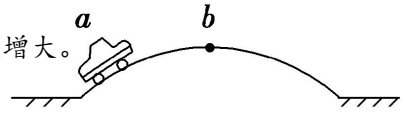
（1）分析汽车从a点运动到b点这个过程中，汽车的动能、重力势能和机械能的变化情况．

（2）分析汽车在a点的受力情况和力的方向并在答题卡右侧方框图中画出受力图．

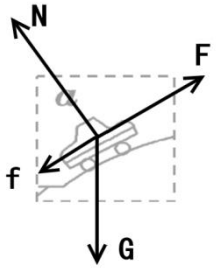
（3）拱形可看成半径为R的圆弧，某特技汽车质量为m，重力加速度为g，若该汽车运动到最高b处时恰好对桥面无压力，则汽车速度大小应为多少？分析汽车越过b处后将做什么运动？

15．（12 分）

（1）（3 分）汽车的动能保持不变，重力势能一直增大，机械能一直增大。



（2）（4 分） 受力情况分析（2 分）



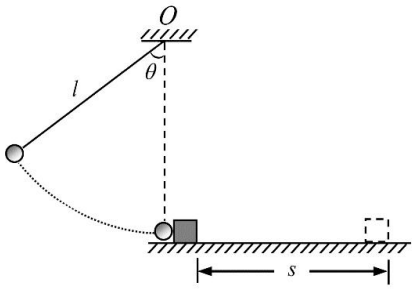
（3） （5 分）$v=\sqrt{gR}$ （1 分） 汽车过 b 后将做平抛运动（2 分）

16．（14分）如图所示，质量m_1=2kg的小球用一条不可伸长的轻绳连接，绳的另一端固定在悬点O上，绳子长度l=0.5m．将小球拉至绳子偏离竖直方向的角度θ=53°处由静止释放，小球运动至最低点，接着与一质量m_2=1kg的物块发生碰撞，碰后瞬间物块获得的速度大小为2m/s，之后物块在水平面上滑行一段距离 s后停下．已知物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.5，取重力加速度g = 10m/s^2，sin53°=0.8，cos53°=0.6，求：

（1）物块在水平面上滑行的距离 s；

（2）小球运动刚到达最低点时绳子拉力大小（未与物块碰撞）．

16.（14 分）（1） s=0.4m （2） F_m=36N

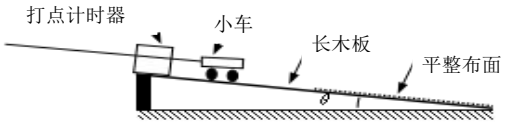


汕头市2020～2021学年度普通高中教学质量监测

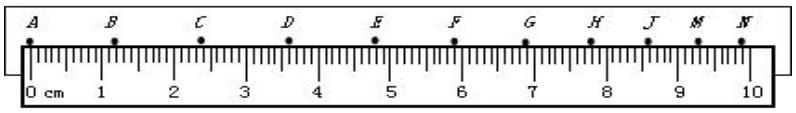
高 一 物 理

二、非选择题：本大题共 3 小题，40 分.

21．（12 分）用图甲的装置研究小车沿斜面在不同材料表面运动的情况．图乙是某同学在实验中获得的一条纸带．打点计时器的电源频率为 50*Hz*.



图甲



图乙

①图乙中 *A* 至 *N* 各点是打点计时器在纸带上连续打下的点，根据刻度尺上的数据可以判断，小车在 *A*、*E* 间（板面）做_____运动，在 *F*、*N* 间（布面）做_____运动，*M* 点对应的小车速度为_____*m*/*s*．（结果保留 *2* 位有效数字）

②若已知斜面的倾角为θ，小车的质量为 *m*，在布面上运动时加速度的大小为 *a*，重力加速度为 *g*，则小车在布面上所受的阻力大小为 _____，与真实值相比，测量的布面阻力_____（填“偏大”或“偏小”）．

21．（12 分） ①匀速运动（或匀速）（2 分），匀减速直线（或匀减速）（2 分）

0.33（0.32-0.34）（3 分）（有效数字错误不给分）②*mgsin-ma* （3 分）；偏大（2 分）

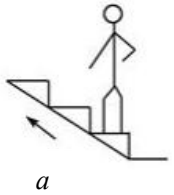
22．（12 分）如图所示，人站在自动扶梯的水平踏板上，随扶梯斜向上匀加速运动．

（1）人在水平踏板上受到哪些力作用？（需说明各力方向）

（2）随扶梯斜向上匀加速运动过程中，人的机械能守恒吗？说明理由．

（3）随扶梯斜向上匀加速运动过程中，人处于超重还是失重状态？用牛顿定律说明．

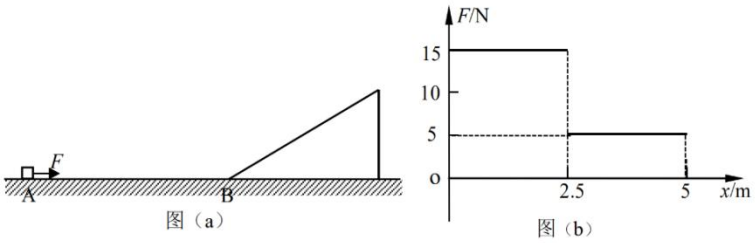
22．（1）人在水平踏板上受竖直向下的重力、竖直向上支持力和水平向左摩擦力作用．



（2）不守恒（2分）支持力和摩擦力对人做了功（2分）

（3）人处于超重状态（2 分，由 $F_N-mg=ma\sin\alpha$ 可知，$F_N>mg$（3 分）

23.（16 分）如图（*a*）所示，物块质量 *m*=2*kg*，置于水平地面上的 *A* 点，物块与水平地面间的动摩擦因数μ=0.25．在水平向右的力 *F* 作用下物块由静止开始运动，由 *A* 运动到 *B* 的过程中力 *F* 随位移 *x* 变化关系如图（*b*）所示，到达斜面底端 *B* 点后撤去力 *F*，物块冲上足够长的光滑斜面．其中 *AB* 段长为 *L*=5*m*，物块可视为质点，不计物块在 *B* 处的动能损失，*g* 取 10*m*/*s*²．求：



图（a）　　图（b）

（1） 在 *A* 运动到 *B* 的过程中，物块的滑动摩擦力 F_f

（2）物块由 *A* 运动到 *B* 所用的时间

（3）物块沿斜面上滑的最大高度

23.（16 分）（1）由*A* 运动到 *B* 的过程中，物块水平方向上受力 *F* 和滑动摩擦力 F_f 的作用，竖直方向上受重力和弹力 F_N 的作用．

由平衡条件可得：$F_N=mg$　（1 分）

由滑动摩擦力公式有 $F_f=\mu mg$　（1 分）

解得：　$F_f=5N$　（1 分）

(2) 由图像可知在 0-2.5*m*，$F>F_N$ ，物块做初速度为零的匀加速直线运动（1 分），

由牛顿第二定律有　$F_1-F_f=ma_1$（1 分）

解得：$a_1=5m/s^2$　（1 分）

位移 $S_1=\frac{1}{2}a_1t_1^2$　（1 分）

撤去外力瞬间 $v_1=a_1t_1$　（1 分）

2.5-5*m*，物块做匀速运动（1 分）

$S_2=v_1t_2$　（1 分）

因此，物块由 *A* 运动到 *B* 所用的时间：$t=t_1+t_2=1.5s$（2 分）

(3) 因为斜面光滑，物块在斜面上运动时机械能守恒．

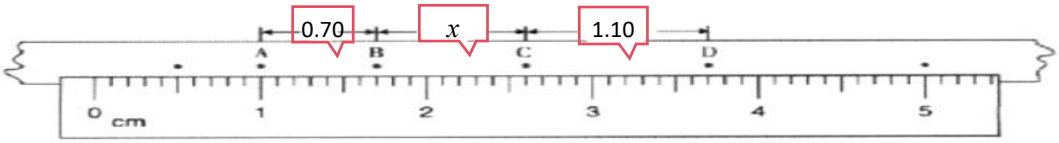
由机械能守恒定律有：$mgh=\frac{1}{2}mv_1^2$　（2 分）

解得：$h=1.25m$　（2 分）

汕头市2021～2022学年度普通高中教学质量监测

高 一 物 理

13.（6 分）如图是某同学在做匀变速直线运动实验中获得的一条纸带.



（1）已知打点计时器电源频率为 50*Hz*，则在纸带上打相邻 2 个点的时间间隔为_____ ；

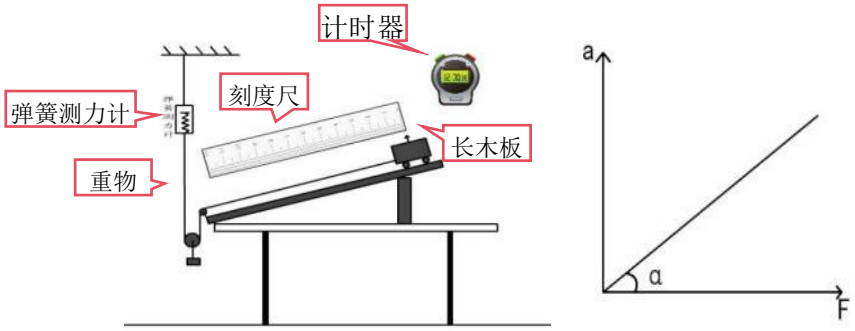
（2）*ABCD* 是纸带上四个计数点，每两个相邻计数点间有四个点没有画出．从图中读出 *B*、*C* 两点间距 *x*=_____*cm*；*B* 点对应的速度是_____*m/s*（结果保留 2 位有效数字）.

13.（6 分）

⑴0.02*s*（2 分，不带单位不给分）；

⑵0.90（2 分）；0.080（2 分）．说明：有效数字错误不给分，重复单位正确不扣分.

14.（10 分）某同学想通过用手机高速拍照的功能来探究加速度与力的关系，采用如图甲的实验装置.



（1）按照该示意图安装好器材后，进行如下的实验

①长木板一端垫高，平衡小车的摩擦；

②将小车停放在长木板的顶端，使其指针对准刻度尺的 0 刻度；

③开启手机高速拍照，再启动电子计时器同时释放小车，让小车加速下滑，改变重物的质量 *m*，重复操作几遍.

（2）打开手机录制好的视频，通过慢动作播放，记录弹簧测力计的读数 *F*，然后，通过电子计时器，找出小车运动 0.1*s* 的位移 x_1=2.10*cm*，运动 0.2*s* 的位移 x_2=5.72*cm*，运动 0.3*s* 的位移 x_3=10.86*cm*，运动 0.4*s* 的位移 x_4=17.54*cm*，则小车的加速度为_____.（计算结果保留三位有效数字）

（3）该实验中，弹簧测力计的读数 *F*____（“等于”或“不等于”）小车所受合外力，小车的质量 *M* 和重物的质量 *m* _____（“需要”或“不需要”）满足 *M*>>*m* .

（4）以弹簧测力计的示数 *F* 为横坐标，加速度 *a* 为纵坐标，画出 *a*-*F* 图像，如图乙，该图线是一条直线，则可得到的结论是：_____ .

（5）若直线与横坐标的夹角为α，则该小车的质量 *M* 为_____.

14.（10 分）⑵ 1.53m/s^2（2 分）　⑶等于　（2 分）　不需要　（2 分）

⑷在质量一定时，物体的加速度大小与它所受作用力成正比（2 分）

说明：没有答前提条件“在质量一定时”扣 1 分.

⑸ $\frac{1}{\tan\alpha}$ （2）（唯一答案）

15.（12 分）北京冬奥会主媒体中心的智慧餐厅采用智能化送餐，餐盘先通过云轨在上空水平传送，再由绳索悬吊“从天而降”，沿竖直方向从静止开始经历匀加速、匀速、匀减速三个阶段，最终停在顾客手里如图．简要回答下列问题：



（1）在上述三个阶段中，哪个阶段餐盘处于超重状态？为什么？

（2）餐盘总质量为 m，在“从天而降”的匀减速阶段，加速度为 a，餐盘下降了 h 距离，重力加速度为 g，则在该阶段餐盘重力势能变化量为_____；餐盘机械能变化量为_____；绳索拉力对餐盘做功为 _____.

15.（12 分）（1）匀减速阶段餐盘处于超重状态（2 分），根据牛顿第二定律有 $F-mg=ma$，即 $F=mg+ma$，即绳索拉力大于餐盘重力，餐盘处于超重状态（2 分）.

说明：需要依据规律说明，强调有理有据.

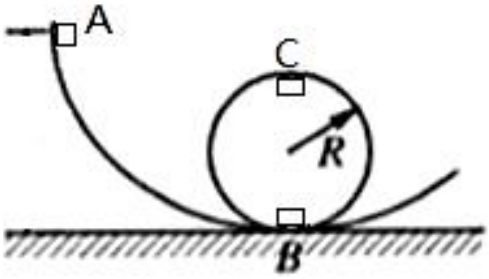
（2）$-mgh$（2 分），$-mgh-mah$（3 分），$-m$（$g+a$）h（3 分）（以上不含负号扣 1 分）

16.（16 分）汕头星城湾欢乐世界位于儿童公园东园，是粤东地区全新的综合性游乐园，其中四环过山车项目的某段过山车可以抽象成如图所示模型．设曲面轨道和圆周轨道平滑连接，质量为 M 的过山车从曲面轨道的 A 点由静止滑下，经过最低点 B 后，滑上半径为 R 的圆轨道且恰好能通过最高点 C，忽略一切阻力．求：

（1）A 点距离地面的高度 H；

（2）求过山车第一次经过 B 点时，对轨道的压力大小；

（3）若考虑过山车运动过程受到阻力的作用，为了让过山车还能顺利通过最高点 C，需将轨道 A 点的高度至少提升到原有高度的 1.8 倍，则过山车从 A 点运动到 C 点的过程中，克服阻力做了多少功？



16.（16 分）

⑴过山车能顺利通过 C 点，重力提供向心力，由向心力公式

$$Mg=\frac{Mv_c^2}{R}$$ （2 分） ① 过山车从 A 点到 C 点过程，由机械能守恒有

$$MgH=Mg2R+\frac{1}{2}Mv_c^2$$ ② （2 分）联立①②解得： $H=\frac{5}{2}R$ （2 分）

⑵过山车从 B 点运动到 C 点，由动能定理

$$-Mg2R=\frac{1}{2}Mv_C^2-\frac{1}{2}Mv_B^2$$ ③ （2 分）

在 B 点，由向心力公式有 $F_{NB}-Mg=\frac{Mv_B^2}{R}$ ④（2 分） 联立①③④解得： $F_{NB}=6Mg$ （1 分）

由牛顿第三定律可知，过山车在 B 点对轨道的压力 $F'_{NB}=F_{NB}=6Mg$ （1 分）

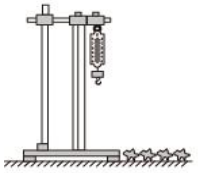
⑶有阻力时，过山车从 A 点到 C 点，由动能定理

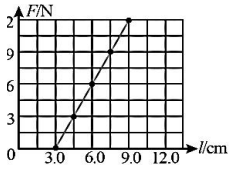
$$1.8MgH-W_f-Mg2R=\frac{1}{2}Mv_C^2$$ ⑤ （2 分） 联立①②⑤ $W_f=2MgR$ （2 分）

汕头市 2022~2023 学年度普通高中教学质量监测

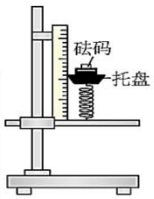
高一 物理

12．（6 分）在我们的生活中常常用到弹簧，弹簧的“软硬”程度其实是由弹簧的劲度系数决定的．为了测量实验室两根弹簧的劲度系数，两实验小组分别做了以下实验．（计算结果均保留三位有效数字）





砝码质量（g）	50	100	150
弹簧长度（cm）	8.62	7.63	6.66

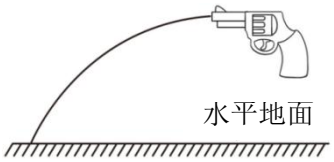


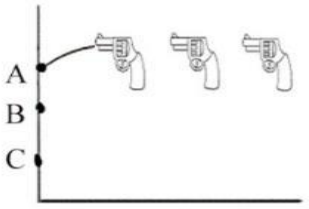
（1）甲组：如图，毫米刻度尺的 0 刻度线与弹簧上端对齐，实验中通过改变弹簧下端所悬挂钩码的数量，改变弹簧弹力．多次实验，记录数据后描点连线得到 $F-l$ 图像，由此可知该弹簧的劲度系数 k=____N/m．

（2）乙组：如图，将另一根轻质弹簧下端固定于铁架台，在上端的托盘中依次增加砝码，测量相应的弹簧长度，部分数据如下表，由数据算得劲度系数 k =____N/m．（g 取 $9.80m/s^2$）

（3）某共享电动车的减震弹簧为 $20000N/m$，相比于实验小组的弹簧，减震弹簧是_____弹簧．(选填“软”s 或“硬”)

13．（10 分）第 22 届中国汕头国际玩具礼品博览会中，某同学为估测子弹从玩具枪射出时的速度，设计了如下实验：如图（13.1）所示，使玩具枪每次都以相同速度射出弹丸，将弹丸离开枪口后的运动看作平抛运动．（1）测出了弹丸下降高度 y 和水平射程 x ，重力加速度为 g，则弹丸的水平初速度 v_0 =_____（用 x、y、g 表示）．如果考虑竖直方向的空气阻力，则此方法测出的 v_0 比真实值_____(选填“偏大”或“偏小”）．





（2）第二次实验如图（13.2）所示．该同学站在墙前面，朝墙面开枪，第一枪落点为 A；后退 $20cm$，在相同高度下开了第二枪，落点为 B；再后退 $20cm$，在相同高度下开了第三枪，落点为 C；测得 AB=$35cm$，BC=$45cm$．若取重力加速度大小 $g=10\text{m/s}^2$，则第二枪弹丸的运动时间比第一枪多_____s，从枪口射出的初速度大小为_____m/s．

（3）若只知弹丸出射速度，如果想求出弹丸击中 A 点时的速度，需要再测得一个距离，以下符合要求的有（　　）

A．枪口离 A 点的水平距离

B．枪口离 A 点的竖直距离

C．枪口离地面的竖直距离

12．（6 分）（每空 2 分）（1）200　（2） 50.0 （49.5-50.5 均给分）　（3）硬

13．（10 分）（每空 2 分）（1）$v_0=x\sqrt{\frac{g}{2y}}$，偏大（2）0.1，2（2.0 也得 2 分）（3）AB（答对其中一个得 1 分，有错 0 分）

14.（10 分）福建舰是我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰，采用了电磁弹射和阻拦系统．舰载机的起飞和着陆均视为匀变速直线运动，福建舰始终静止，相关数据如下表所示．

（1）若电磁弹射给舰载机的初速度为 40 m/s，请根据表格数据判断舰载机能否正常起飞．

（2）若拦阻索对返航的舰载机进行减速时，舰载机的初速度大小为 40m/s，请求出着陆 3s 内舰载机的位移．

全舰长度	320 m	舰宽	78 m	母舰最大航速	30 节（约为 56km/h）
满载排水量	8 万余吨	舰载机质量	50 吨	舰载机搭载数量	60-70 架
舰载机加速的加速度	5 m/s^2	舰载机减速的加速度	20m/s^2	舰载机起飞速度	80 m/s

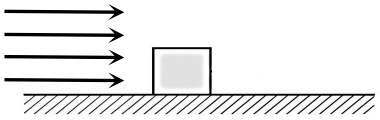
14.（10 分）（1）舰载机不能正常起飞（2 ）解得 $x_2 = 40m$

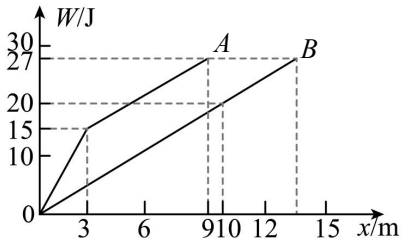
15.（16 分）风洞可以产生大小、方向可控的风力，可用于研究空气动力学．如图（15.1）如示，质量为 2 kg 的物体静止于足够长的粗糙水平风洞，在水平风力 F 的作用下运动，风力 F 和物体克服摩擦力 f 做的功与物体位移的关系如图所示．

（1）请判断图中哪条图线描述的是物体克服摩擦力做的功与位移的关系，并说明依据．

（2）求物体在前 3m 运动过程中的加速度大小．

（3）求 x=9m 时物体的速度大小．





15.（1）克服摩擦力做的功与位移成正比。　（2）$a = 1.5m/s^2$　（3）$v = 3m/s$